Кирилл Козлов

Forward Deployed Engineer (ИИ / LLM, Python)

Москва, Россия (GMT+3), рассматриваю удалённую работу и релокацию
Телефон: +7 (910) 968 1153 | Email: kirillandreevickozlov@yandex.ru | Telegram: @noobmaster_rus
GitHub: github.com/noobmaster-ru

О себе

Разработчик, бакалавр ВМК МГУ и магистрант по машинному обучению. В X5 Tech разрабатывал и запускал Python-сервисы на FastAPI, PostgreSQL и Kubernetes. В проекте «Корзина» разрабатываю ИИ-поиск товаров и систему обработки каталога.

Ключевые навыки

ИИ и поиск: LLM-агенты, LangChain, RAG, BM25, промпт-инжиниринг, OpenAI API, Ollama, OCR
Разработка и данные: Python, SQL, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Pydantic, pytest, asyncio, PostgreSQL, Redis, Apache Kafka
Поставка и надёжность: Kubernetes, Helm, Docker, GitLab CI/CD, Grafana, таймауты и бюджеты LLM-вызовов, закрытый контур, A/B-тестирование, Claude Code, Git, Linux
Языки: русский — родной, английский — Upper-Intermediate (B2)

Опыт работы

Forward Deployed Engineer (Junior) | X5 Tech, отдел логистических решений | Октябрь 2026 — н. в.

- Разрабатываю систему, обслуживающую 90% иностранных поставок X5 Retail Group для её торговых сетей.

Forward Deployed Engineer (стажёр) | X5 Tech, департамент ИИ-агентов, Москва | Апрель 2026 — Октябрь 2026

- Довёл до production мультиагентную систему проверки договоров на LangChain с параллельным анализом разделов: свыше 500 проверок за май–август 2026, заключение за 8–19 минут вместо около 97 минут работы юриста; эффект 8 FTE.
- Развернул open-weight LLM в закрытом корпоративном контуре: Llama 3.2, Qwen 2.5 и Qwen3-VL (для сканов) через Ollama наряду с OpenAI GPT-4o-mini; Kubernetes dev и prod через Helm и GitLab CI/CD.
- Обеспечил надёжность и наблюдаемость пайплайна: метрики латентности по каждому агенту в Grafana, бюджеты и таймауты для минутных OCR- и LLM-вызовов.
- Собрал RAG-источник по российскому законодательству (40 федеральных законов, 366 статей, включая ГК РФ, BM25-индекс) с подстановкой релевантных статей в промпты агентов.
- Реализовал извлечение ключевых сущностей из договоров, выписок ЕГРН и доверенностей через OCR и LLM с проверкой согласованности атрибутов между документами.
- Выпустил сервис анализа иностранных инвойсов на OCR и LLM для X5 Tech: от первого коммита в июне 2026 до деплоя на dev и prod и пилота с интеграцией во внутреннюю платформу в августе 2026.
- Встроил обработку коммунальных платежей в существующий ландшафт X5 Group: бэкенд на FastAPI принимает результаты OCR из Apache Kafka, хранит и отдаёт во фронтенд; эффект 10 FTE.

Проекты

Корзина — маркетплейс и ИИ-поиск товаров | TypeScript, Node.js, PostgreSQL, React | Сентябрь 2026 — настоящее время

- Разрабатываю Telegram Mini App и бота с каталогом более 100 тыс. товаров; автоматизировал сбор, нормализацию и дедупликацию данных поставщиков.
- Реализовал полнотекстовый и триграммный поиск в PostgreSQL; разрабатываю прототип гибридного поиска: мультимодальные эмбеддинги Gemini, pgvector, объединение текстовых и визуальных кандидатов через RRF, реранжирование Qwen.
- В прототипе реализовал извлечение характеристик через LLM/VLM и проверку совместимости товаров; версионируемый кэш эмбеддингов, защиту от параллельных повторов и обновление изменённых карточек.
- Подготовил офлайн-оценку релевантности: фиксированные датасеты, qrels, Recall@20 и Precision@5; сравнение текстового и мультимодального поиска с учётом задержек и стоимости моделей.
- Реализовал Fastify API и фоновые задачи; PostgreSQL, Valkey, S3, Docker и GitLab CI/CD для развёртывания и эксплуатации сервиса.

Другие проекты: AxiomAI — Telegram-бот на LLM, снижение нагрузки на менеджеров на 80%.

Образование

МГУ имени М.В. Ломоносова, магистратура | Факультет ВМК, кафедра математических методов прогнозирования (ММП), машинное обучение | Сентябрь 2026 — настоящее время

МГУ имени М.В. Ломоносова, бакалавриат | Факультет вычислительной математики и кибернетики (ВМК) | Август 2022 — Август 2026

- Летняя школа по A/B-тестированию (A/B testing), X5 Tech — лето 2026 (сертификат № 9074503).
- Deep Learning School (DLS), направления Computer Vision и NLP — Школа глубокого обучения МФТИ.